Fecha: 09-01-2019

Estadística (PEP3)

1. En un aeropuerto los aviones que llegan aterrizan siempre de uno en uno. Si un avión llega cuando otro está aterrizando, éste debe esperar a que el primero acabe antes de iniciar su maniobra de aterrizaje (maniobra que dura de media $1/4$ hora). De este modo pueden acumularse varios aviones en espera que irán aterrizando por orden de llegada. Por motivos de seguridad no se permite que se acumulen más de 2 aviones en espera, de modo que si llega uno cuando ya hay 2 aviones esperando, se le redirige a otro aeropuerto cercano.

   (a) Determina el modelo de colas que describe el funcionamiento de este sistema, supuesto que las llegadas de aviones al aeropuerto, cada hora, siguen una distribución de Poisson de parámetro 5. Dibuja el diagrama de transición.

   (b) Alcanzado el estado estacionario, calcula el número medio de aviones rechazados cada hora.

   (c) Alcanzado el estado estacionario, calcula el número medio de aviones en espera.

(1.5 puntos) (Sonia)

(a) El funcionamiento de este servicio se puede modelizar mediante una cola M/M/1/3 con $\lambda = 5$ y $\mu = 4$.

(b) Podemos obtener las ecuaciones de equilibrio global igualando los flujos de entrada y salida. Tenemos entonces que

$$\begin{cases} \pi_0\lambda = \pi_1\mu & \to \pi_1 = \rho\pi_0 \\ \pi_1\lambda = \pi_2\mu & \to \pi_2 = \rho\pi_1 = \rho^2\pi_0 \\ \pi_2\lambda = \pi_3\mu & \to \pi_3 = \rho\pi_2 = \rho^3\pi_0 \end{cases}$$

donde $\rho = \lambda/\mu = 5/4$. Por otro lado, tenemos que

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = \pi_0 + \rho\pi_0 + \rho^2\pi_0 + \rho^3\pi_0 = (1 + 5/4 + 5^2/4^2 + 5^3/4^3)\pi_0 = 1,$$

lo que implica que debe ser $\pi_0 = 64/369$ y

$$\pi = (64/369, 80/369, 100/369, 125/369)\,.$$

Tasa de bloqueo (número de aviones rechazados por hora):

$$\lambda_b = \lambda \cdot \pi_3 = 5 \cdot 125/369 = 625/369 \approx 1.6937.$$

(c) El número medio de aviones en el sistema es:

$$E[N] = 0 \cdot 64/369 + 1 \cdot 80/369 + 2 \cdot 100/369 + 3 \cdot 125/369 = 655/369 \approx 1.775.$$

La tasa de admisión es $\lambda_a = \lambda - \lambda_b = 1220/369$. Utilizamos la fórmula de Little y se tiene que:

$$E[T] = E[N]/\lambda_a = 131/244 \approx 0.5368.$$

En consecuencia

$$E[T_q] = E[T] - E[T_s] = 131/244 - 1/4 = 35/122 \approx 0.2868$$

y por tanto el número medio de número medio de aviones en espera es

$$E[N_q] = \lambda_a E[T_q] = 1220/369 \cdot 35/122 = 350/369 \approx 0.9485.$$

2. Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{0, 1, 2\}$ y tasas de salida $3, 2$ y 1 respectivamente. La matriz Q tiene la expresión,

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \tag{1}$$

   (a) Calcular la matriz de tasas de transición.

   (b) Calcular la distribución estacionaria de la cadena.

(1 punto) (Agustín)

   (a) La matriz de tasas de transición es,

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -3 & 3 \cdot \frac{1}{2} & 3 \cdot \frac{1}{2} \\ 2 \cdot \frac{1}{2} & -2 & 2 \cdot \frac{1}{2} \\ 1 \cdot \frac{1}{2} & 1 \cdot \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} \tag{2}$$

   (b) La distribución estacionaria la obtenemos resolviendo el sistema $\pi \cdot \Gamma = 0$, que toma la expresión,

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) \cdot \begin{pmatrix} -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0). \tag{3}$$

   Eliminando una de las ecuaciones y utilizando el hecho de que la suma de las probabilidades en estado estacionario ha de ser 1, es decir, $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$, la solución es, $(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (2/11, 3/11, 6/11)$.

3. ¿Qué es un intervalo de confianza?.

(0.5 puntos) (Juan)

Un intervalo de confianza para el parámetro θ al *nivel de confianza* $1 - \alpha$ es el par de valores (L_1, L_2) donde L_1 y L_2 son estadísticos que cumplen que

$$P(L_1 < \theta < L_2) = 1 - \alpha.$$

Estos intervalos se calculan a partir de estimadores puntuales y, generalmente, en el centro del intervalo está el estimador correspondiente. Esto quiere decir que si consideramos un estimador puntual $\hat{\theta}$ entonces el intervalo de confianza toma la forma

$$IC := (\hat{\theta} - R, \hat{\theta} + R)$$

siendo R el *radio del intervalo*. Estos intervalos se pueden calcular a través de cantidades pivotales que relacionen $\hat{\theta}$ y θ.

- **Es necesario realizar los ejercicios en hojas separadas y escribir el nombre en todas las hojas.**
- **Todos los apartados tienen un valor de 0.5 puntos.**
- El examen tiene una duración de 2 horas.